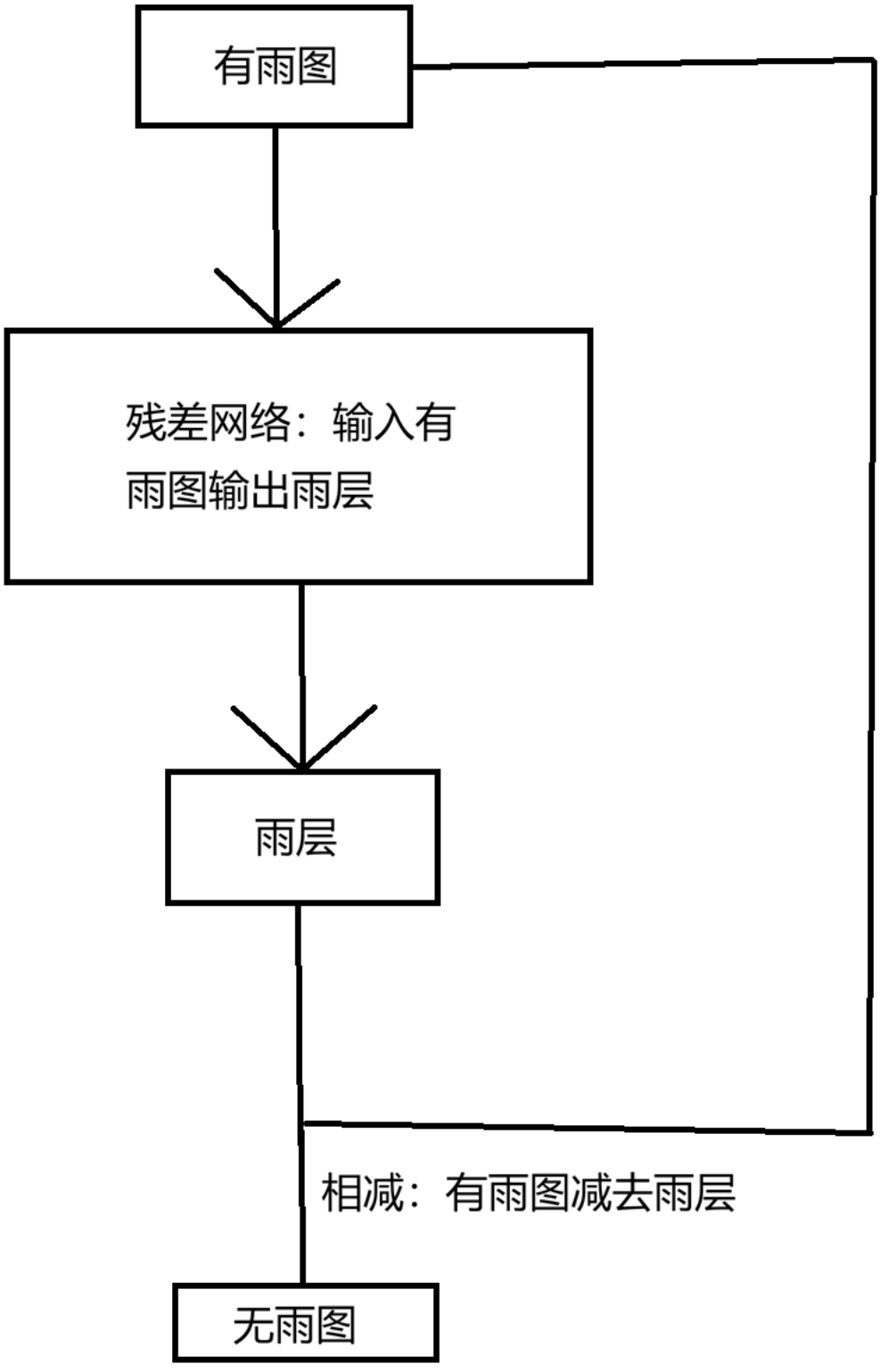
基础问题

1.相对于让模型学会从有雨图像到无雨图像的端到端映射，通过残差学习通过原图像学习出雨层，再通过原图像减去雨层得到去雨得到无雨图像更合理，原因如下：

①根据观察数据集可以看出，有雨图是基于无雨图覆盖上一层类似于滤镜的东西形成的，因此严格满足有雨=无雨+雨层的条件，存在较为明显的可加性，为使用残差网络预测有雨集提供了基础。

②去雨任务只需要去掉雨层，图像中的大部分像素都只需要保持原样即可，若直接从有雨图像映射到无雨图像则需要让大部分的像素通过网络后维持原样，而这是在神经网络中难以拟合的，相反，使用残差学习只需要使大部分像素在经过网络之后为0即可保持去雨图像和有雨图像相同，而这对于神经网络是更易拟合的。

③有雨图像和无雨图像的差大部分的像素都为0，有雨位置的差也极小，因此残差学习一开始的起点（即差为0，原始有雨图）就天然相比端对端映射更接近最后的目标，训练的优化路径更短。



附加问题

1.雨滴在外表上表现出的线性特征也存在于其他物体中（如条纹、纹理等），因此要从其他雨滴独有的特征入手，比如：

①不同于条纹或纹理，雨滴在图像中的方向几乎一致，且整幅图中的雨丝表现出一定的相似性。

②相比图中的条纹和纹理，雨滴去掉后不会对图像的背景产生明显的影响。

2.有雨图像的雨层自然会导致雨滴遮挡下的图像信息丢失，这种信息可以通过周围像素以及局部区域的像素统计值进行合理的估计和预测，但无法完全准确地还原原本无雨图的像素。